

專案問題追蹤系統

期中報告：網站架構與後台規劃

第二組 / A1134249 / 吳亦晉

- **主題名稱：**專案問題追蹤系統
- **開發動機：**
 - 模擬專案管理情境。
 - 揚棄傳統單線的「用戶 → 報修」系統，引入「專案」維度。
 - 展示「多對多關聯」資料庫邏輯與權限隔離機制。

系統架構與使用者角色

本系統採集中登入，並依據身分提供獨立的後台工作區：

- ❶ **系統管理員 (Admin)**：負責底層 IT 維護。可管理員工帳號、建立空專案，並具備「**系統安全日誌**」檢視權限，追蹤所有權限變更軌跡。
- ❷ **專案經理 (PM)**：專案負責人。擁有專案進度報表，能將員工分組至專案，並集中審核、更新 Bug 狀態。
- ❸ **專案成員 (Member)**：一般員工。受權限隔離保護，僅能看見自己被分配到的專案，支援「**專案內關鍵字搜尋**」功能，快速查找歷史 Bug。

- **動態路由分流：**

- 統一由 login.php 登入，系統判斷 Role 後自動跳轉至對應儀表板。

- **Session 與越權防禦：**

- 登入成功後，將 user_id 與 role 存入伺服器端 Session，不依賴明碼 Cookie。
- 每支後台 PHP 程式皆具備強制攔截邏輯：若 Member 嘗試網址硬闖 Admin 頁面，系統將直接阻擋並退回首頁，防止水平與垂直越權攻擊。

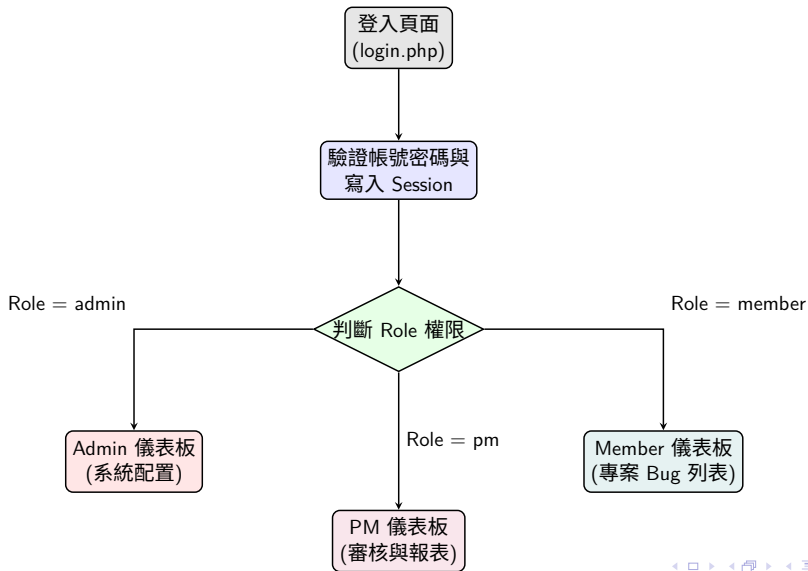
資料庫初步規劃 (不依賴 PhpMyAdmin)

系統預計建立 5 張核心關聯表 (Schema)：

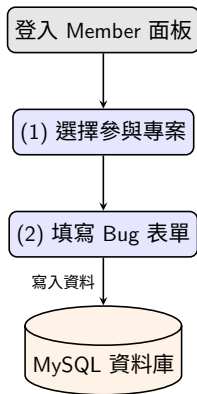
資料表名稱	核心欄位規劃	系統關聯意義
users	id, username, password, role	系統員工帳號與三層次權限基礎
projects	id, name, description	企業專案建檔 (由 Admin 建立)
project_members	id, project_id, user_id	核心多對多關聯 (員工分組)
bugs	id, project_id, reporter_id, status	問題追蹤核心 (綁定特定專案)
action_logs	id, user_id, action, created_at	資安稽核日誌 (追蹤後台操作軌跡)

* 註：搜尋功能將利用 SQL 的 LIKE 語法結合 project_id 條件來實作。

系統操作流程：身分驗證與路由分流



角色流程 (一)：專案成員與問題回報



資料庫互動與底層邏輯：

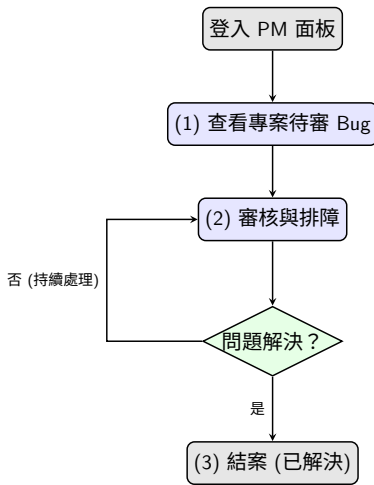
● 步驟 (1) - 權限查詢：

- 讀取 `project_members` 表。
- 僅 `SELECT` 該員工有參與的專案，實現權限隔離。

● 步驟 (2) - 新增問題單：

- 執行 `INSERT INTO bugs`。
- 寫入標題、內容，並自動綁定當前的 `project_id` 與 `reporter_id`。
- 預設 `status` 為「待處理」。

角色流程 (二)：專案經理與個案審核



資料庫互動與底層邏輯：

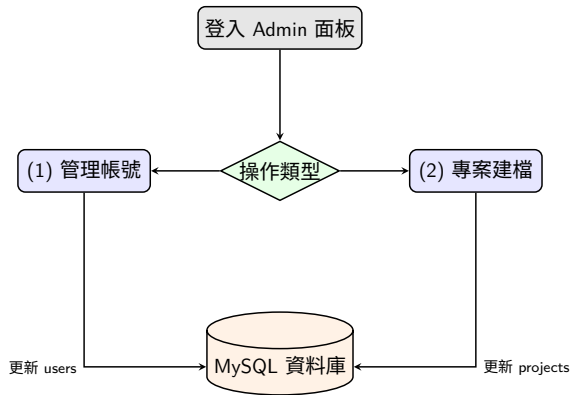
● 步驟 (1) - 讀取報表：

- `SELECT * FROM bugs`。
- 加上 WHERE 條件，僅撈取該 PM 負責專案的 Bug，生成統計圖表。

● 步驟 (2) 與 (3) - 狀態更新：

- 執行 `UPDATE bugs SET status = '已解決'`。
- (擴展功能) 觸發 PHP `mail()` 函式，自動寄信通知回報此 Bug 的 Member。

角色流程 (三)：管理員與系統配置



資料庫互動與底層邏輯：

- **防護機制：**

- 嚴格檢查 Session。若 Role 不為 admin，拒絕執行以下所有 SQL 指令。

- **步驟 (1) - 帳號維護：**

- 針對 users 表進行 CRUD。
- 將員工身分設為 member 或升級為 pm。

- **步驟 (2) - 專案初始化：**

- 針對 projects 表執行 INSERT，建立專案框架供 PM 使用。

簡報結束